

RÉSOLUTION GRAPHIQUE D'ÉQUATIONS ET D'INÉQUATIONS - PREMIÈRE

PARTIE 1 : RÉSOUDRE GRAPHIQUEMENT UNE ÉQUATION DE LA FORME $f(x) = g(x)$

1.1 Principe général

Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$ revient à trouver les abscisses des points d'intersection des courbes représentatives des fonctions f et g .

$$f(x) = g(x) \iff \text{les courbes } C_f \text{ et } C_g \text{ se coupent}$$

Méthode :

1. Tracer la courbe C_f de la fonction f
 2. Tracer la courbe C_g de la fonction g
 3. Repérer les points d'intersection des deux courbes
 4. Lire les abscisses de ces points (sur l'axe des x)
 5. Ces abscisses sont les solutions de l'équation
-

1.2 Cas particulier : équation de la forme $f(x) = k$

Résoudre $f(x) = k$ (où k est une constante) revient à trouver les abscisses des points d'intersection de C_f avec la droite horizontale $y = k$.

Méthode :

1. Tracer C_f
2. Tracer la droite horizontale $y = k$

3. Lire les abscisses des points d'intersection

1.3 Exemple 1 : Équation $f(x) = g(x)$ avec deux fonctions affines

Soit $f(x) = 2x - 1$ et $g(x) = -x + 5$

Résolution graphique :

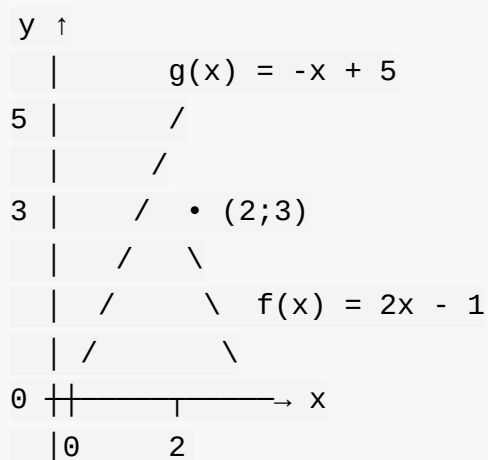
- f est une droite passant par $(0; -1)$ et $(1; 1)$
- g est une droite passant par $(0; 5)$ et $(5; 0)$

Les deux droites se coupent en un point. Pour trouver l'abscisse :

$$2x - 1 = -x + 5 \implies 3x = 6 \implies x = 2$$

Graphiquement, on lit $x = 2$.

Vérification : $f(2) = 3$ et $g(2) = 3 \rightarrow$ le point d'intersection est $(2; 3)$.



1.4 Exemple 2 : Équation $f(x) = k$

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 3$ et $k = 0$

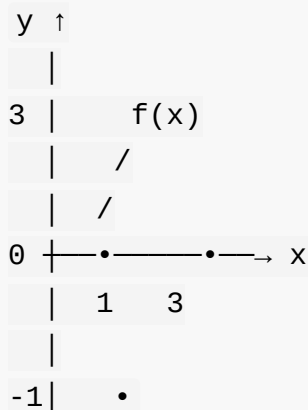
Résoudre $x^2 - 4x + 3 = 0$

Graphiquement :

- Tracer la parabole $f(x) = x^2 - 4x + 3$ (sommet en $x = 2$, valeur $f(2) = -1$)
- Tracer la droite horizontale $y = 0$ (axe des abscisses)

- Les points d'intersection sont en $x = 1$ et $x = 3$

Vérification : $1^2 - 4 + 3 = 0$ et $3^2 - 12 + 3 = 0$



1.5 Exemple 3 : Équation avec une fonction et sa réciproque (rappel)

Soit $f(x) = e^x$ et $g(x) = \ln(x)$

Les courbes de e^x et $\ln(x)$ sont symétriques par rapport à la droite $y = x$. Elles se coupent au point où $x = e^x$ (point fixe).

On peut résoudre graphiquement $e^x = \ln(x)$ en traçant les deux courbes. L'unique solution est approximativement $x \approx 0,567$.

PARTIE 2 : RÉSOUDRE GRAPHIQUEMENT UNE INÉQUATION DE LA FORME $f(x) \geq g(x)$

2.1 Principe général

Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) \geq g(x)$ revient à trouver les intervalles de x où la courbe de f est **au-dessus** (ou sur) la courbe de g .

$$f(x) \geq g(x) \iff C_f \text{ est au-dessus de } C_g$$

Méthode :

1. Tracer les courbes C_f et C_g
2. Repérer les points d'intersection (solution de $f(x) = g(x)$)
3. Déterminer les intervalles où C_f est au-dessus de C_g
4. Inclure les points d'intersection (car $\geq$ et $\leq$ sont larges)

2.2 Attention aux inégalités strictes

Inégalité	Interprétation graphique	Points d'intersection
$f(x) \geq g(x)$	C_f au-dessus de C_g ou sur	Inclus
$f(x) > g(x)$	C_f strictement au-dessus	Exclus
$f(x) \leq g(x)$	C_f en dessous de C_g ou sur	Inclus
$f(x) < g(x)$	C_f strictement en dessous	Exclus

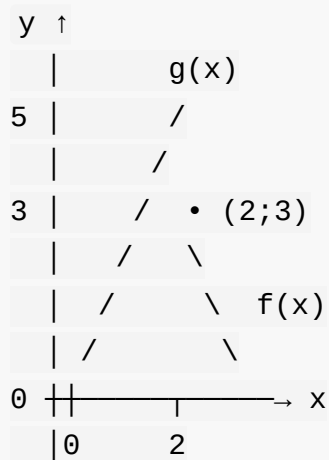
2.3 Exemple 1 : Inéquation $f(x) \geq g(x)$ avec des fonctions affines

Reprenons $f(x) = 2x - 1$ et $g(x) = -x + 5$

Les droites se coupent en $x = 2$. Pour $x > 2$, $f(x) > g(x)$ (vérification : $f(3) = 5$, $g(3) = 2$).

Donc :

$$f(x) \geq g(x) \iff x \geq 2$$



Pour $x > 2$: f est au-dessus de g

2.4 Exemple 2 : Inéquation $f(x) \leq g(x)$

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 3$ et $g(x) = -x + 3$

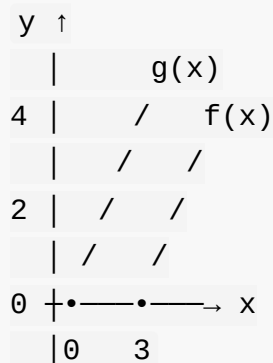
Points d'intersection :

$$x^2 - 4x + 3 = -x + 3 \implies x^2 - 3x = 0 \implies x(x - 3) = 0 \implies x = 0 \text{ ou } x = 3$$

Détermination du signe :

- Pour $x < 0$: test avec $x = -1 \rightarrow f(-1) = 8, g(-1) = 4 \rightarrow f > g$
- Pour $0 < x < 3$: test avec $x = 1 \rightarrow f(1) = 0, g(1) = 2 \rightarrow f < g$
- Pour $x > 3$: test avec $x = 4 \rightarrow f(4) = 3, g(4) = -1 \rightarrow f > g$

Donc $f(x) \leq g(x)$ pour $x \in [0; 3]$



2.5 Exemple 3 : Inéquation avec une constante $f(x) \geq k$

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 5$ et $k = 2$

Résoudre $x^2 - 4x + 5 \geq 2$

Graphiquement : Tracer la parabole et la droite horizontale $y = 2$.

Points d'intersection :

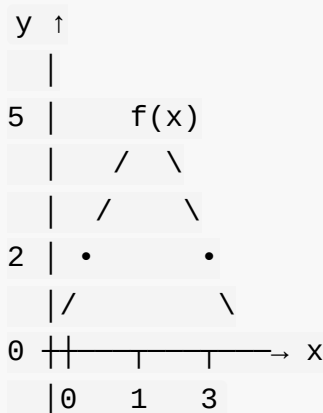
$$x^2 - 4x + 5 = 2 \implies x^2 - 4x + 3 = 0 \implies (x - 1)(x - 3) = 0 \implies x = 1 \text{ ou } x = 3$$

La parabole est tournée vers le haut (coefficient $a = 1 > 0$). Elle est au-dessus de $y = 2$ à l'extérieur des racines.

Donc :

$$f(x) \geq 2 \iff x \leq 1 \text{ ou } x \geq 3$$

Soit $x \in]-\infty; 1] \cup [3; +\infty[$.



2.6 Exemple 4 : Cas avec plusieurs intersections

Soit $f(x) = \sin(x)$ et $g(x) = 0,5$ sur l'intervalle $[0; 2\pi]$.

Résoudre $\sin(x) \geq 0,5$

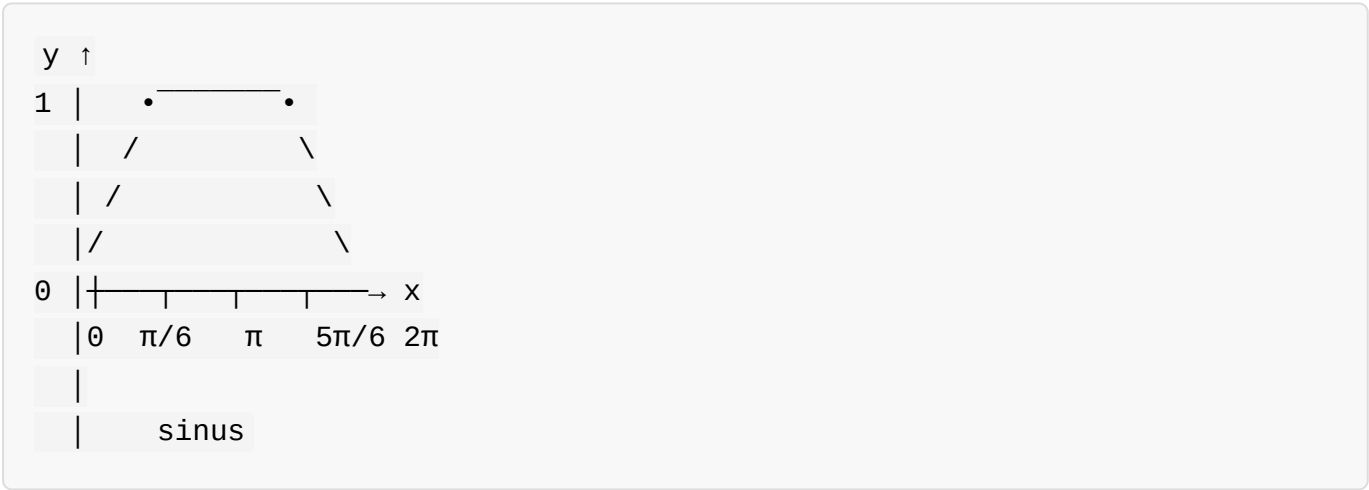
Graphiquement :

- Tracer la sinusoïde $y = \sin(x)$
- Tracer la droite horizontale $y = 0,5$
- Intersections : $x = \frac{\pi}{6}$ et $x = \frac{5\pi}{6}$

La courbe de **sin** est au-dessus de **0,5** entre ces deux points.

Donc :

$$\sin(x) \geq 0,5 \iff x \in \left[\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}\right]$$



PARTIE 3 : TABLEAU RÉCAPITULATIF

Situation	Résolution graphique	Solution
$f(x) = g(x)$	Points d'intersection de C_f et C_g	Abscisses des points
$f(x) = k$	Points d'intersection de C_f avec $y = k$	Abscisses des points
$f(x) \geq g(x)$	C_f au-dessus de C_g	Union d'intervalles (inclut intersections)
$f(x) > g(x)$	C_f strictement au-dessus	Union d'intervalles (exclut intersections)
$f(x) \leq g(x)$	C_f en dessous de C_g	Union d'intervalles (inclut intersections)
$f(x) < g(x)$	C_f strictement en dessous	Union d'intervalles (exclut intersections)

PARTIE 4 : EXEMPLES TIRÉS DE LA VIE RÉELLE

Exemple 1 : Seuil de rentabilité

Une entreprise a un coût de production $C(q) = 2q + 100$ (en euros) et une recette $R(q) = -0,5q^2 + 20q$ (en euros), où q est la quantité produite.

Bénéfice = $R(q) - C(q)$. L'entreprise est rentable quand $R(q) \geq C(q)$.

Résolution graphique :

- Tracer la parabole $R(q)$ (tournée vers le bas)
- Tracer la droite $C(q)$
- Intersections : environ $q \approx 6$ et $q \approx 34$

L'entreprise est rentable pour $q \in [6; 34]$.

Exemple 2 : Comparaison de deux offres

Offre A : $f(x) = 0,2x + 10$ (abonnement à 10€ + 0,20€ par unité)

Offre B : $g(x) = 0,35x$ (0,35€ par unité, sans abonnement)

Déterminer quand l'offre A est moins chère que l'offre B.

Résoudre $f(x) \leq g(x)$:

- Intersection : $0,2x + 10 = 0,35x \implies 10 = 0,15x \implies x \approx 66,67$

Graphiquement, f est en dessous de g pour $x > 66,67$.

L'offre A devient avantageuse à partir de 67 unités.

5. Démonstrations

Démonstration : Lien entre résolution graphique et algébrique

Soient f et g deux fonctions continues sur un intervalle I . L'ensemble des solutions de $f(x) \geq g(x)$ est un ensemble d'intervalles délimités par les points où $f(x) = g(x)$.

Preuve :

La fonction $h(x) = f(x) - g(x)$ est continue sur I (différence de fonctions continues). Le signe de h ne peut changer qu'en ses points d'annulation (théorème des valeurs intermédiaires). Les points d'intersection des courbes sont exactement les racines de h .

Ainsi, l'ensemble des x où $h(x) \geq 0$ est une réunion d'intervalles dont les bornes sont les racines de h .

CQFD

Démonstration : Cas de la droite horizontale

Pour résoudre $f(x) \geq k$, on considère $h(x) = f(x) - k$. Les solutions sont les intervalles où $h(x) \geq 0$. La droite horizontale $y = k$ coupe C_f aux points où $f(x) = k$.

CQFD

6. Erreurs fréquentes à éviter

Erreur	Correction
Oublier les points d'intersection dans les inégalités larges ($\geq, \leq$)	Les inclure toujours
Les inclure dans les inégalités strictes ($>, <$)	Les exclure toujours
Confondre "au-dessus" et "en dessous"	$f \geq g \rightarrow f$ au-dessus de g
Lire les ordonnées au lieu des abscisses	Les solutions sont sur l'axe des x
Ne pas vérifier le domaine de définition	Les courbes n'existent que là où f et g sont définies